

Инженер compiler backend/codegen с профессиональным опытом LLVM 22 в МЦСТ. Публичная backend-линия началась раньше: Visk генерировал и исполнял native x86-64 в 2023 году, Wist4 в 2024-м реализовал AST → IR → x64 с stack frames, вызовами, памятью и floating-point. Современный backend добавляет SSA/CFG, liveness/interference, register allocation/spills, phi lowering и differential execution.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 →: Профессионально: LLVM + static analysis

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

- 2026 — сейчас
- ИСП РАН — инженер по статическому анализу
- Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.
- июль — август 2026
- МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов
- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.
 - Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

ПРОЕКТЫ

- x86-64 Compiler Backend & Register Allocation
- Проверка SSA/CFG → анализ живости и интерференции → register allocation/spills → phi lowering → генерация SysV x86-64.
- Verifier раскладки + сравнение native execution с эталонным интерпретатором; актуальный CI проекта зелёный; отдельная публичная линия native-codegen начинается с Visk (2023) и Wist4 (2024).
- LLVM Interprocedural Global IV Optimization
- LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности.
- 29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования.
- UniversalToolchain
- Разрешение зависимостей и конфликтов, выбор реализаций, порядок проходов и типизированные маршруты артефактов до исполнения.
- 1 324/1 324 теста; interpreter/CIL parity и проверка конфигурации до runtime.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Backend / Codegen
- x86-64, SysV ABI, stack frames, calling conventions, liveness/interference, register allocation, spills, phi lowering, native execution
- Low-level / Assembly
- Iced.Intel code emission, executable-memory JIT experiments; NASM IA-32, CDECL, x87
- LLVM / IR
- C++23, LLVM 22/IR, CFG/SSA, анализ циклов, межпроцедурный анализ, преобразования IR
- Проверка
- verifier раскладки, LLVM Verifier, структурные проверки, идемпотентность, differential execution

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

- LangDev’26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear
- Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev’26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.
- UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс
- Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.
- НИЯУ МИФИ «Юниор»
- Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.
- Москва / удалённо